Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Информатика

Лабораторная работа №5

Работа с электронными таблицами

Вариант № 33

Выполнил:

Крахмальников Илья Артемович

Группа P3119

Проверил:

Осипов В. В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

Задание....3
Основные этапы....5
Задание 1....5
Задание 2....7
Выводы по работе....9
Список литературы....10

Задание

Обязательные задания (позволяют набрать до 65 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). По заданному варианту исходных данных получить набор десятичных чисел:

X1 = A, X2 = C,

X3 = A+C, X4 = A+C+C, X5 = C-A, X6 = 65536-X4,

X7 = -X1, X8 = -X2, X9 = -X3, X10 = -X4, X11 = -X5, X12 = -X6.

Пример:

A = 2187

C = 30327

X1 = 2187

X2 = 30327

X3 = A + C = 2187 + 30327 = 32514

X7 = -X1 = -2187

X8 = -X2 = -30327

X9 = -X3 = -32514

С помощью любого не облачного табличного процессора (Microsoft Word, LibreOffice и т.п.) подготовить вычисление значений X1, …,X12. При этом значения должны быть именно вычисляемыми, то есть меняться при изменении значений A и C.

Пример:

	A	B	C
1		A =	2187
2		C =	30327
3			
4	X1 =	A =	2187
5	X2 =	C =	30327
6	X3 =	A + C =	32514
7	X4 =	A + C + C =	62841
8	X5 =	C - A =	28140
9	X6 =	65536 - X4 =	2695
10	X7 =	-X1 =	-2187
11	X8 =	-X2 =	-30327
12	X9 =	-X3 =	-32514
13	X10 =	-X4 =	-62841
14	X11 =	-X5 =	-28140
15	X12 =	-X6 =	-2695

4. Используя 16-разрядный двоичный формат со знаком, выполнить перевод десятичных чисел X1,…,X12 в двоичную систему счисления, получив их двоичные эквиваленты B1,…,B12 соответственно.

   Двоичные числа B7,…,B12 вычислять аналогично числам X7,…X12: B7 = -B1, B8 = -B2, B9 = -B3, B10 = -B4, B11 = -B5, B12 = -B6. Отрицательные числа представлять в дополнительном коде.

Пример:
$X1_{(10)} \rightarrow B1_{(2)} = 0000\ 1000\ 1000\ 1011$
$X2_{(10)} \rightarrow B2_{(2)} = 0111\ 0110\ 0111\ 0111$
$X3_{(10)} \rightarrow B3_{(2)} = 0111\ 1111\ 0000\ 0010$

5. Найти область допустимых значений для данного двоичного формата.
6. Подготовить необходимые ячейки в табличном процессоре для представления вычисленных ранее чисел B1,…B12. При этом значения должны быть именно вычисляемыми.

Основные этапы

Задание 1

С помощью команд ОСТАТ и БИТ.СДВИГП реализую перевод из 10 в двоичную систему счисления. Перевод чисел представлен на Рисунок 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1		A=	4930																							
2		C=	18130																							
3	X1=	A=	4930		B1=		0	0	0	1	.	0	0	1	1	.	0	1	0	0	.	0	0	1	0	
4	X2=	C=	18130		B2=		0	1	0	0	.	0	1	1	0	.	1	1	0	1	.	0	0	1	0	
5	X3=	A+C=	23060		B3=		0	1	0	1	.	1	0	1	0	.	0	0	0	1	.	0	1	0	0	
6	X4=	A+C+C=	41190		B4=		1	0	1	0	.	0	0	0	0	.	1	1	1	0	.	0	1	1	0	
7	X5=	C-A=	13200		B5=		0	0	1	1	.	0	0	1	1	.	1	0	0	1	.	0	0	0	0	
8	X6=	65536-X4=	24346		B6=		0	1	0	1	.	1	1	1	1	.	0	0	0	1	.	1	0	1	0	
9	X7=	-X1=	-4930		B7=	-B1=	1	1	1	0	.	1	1	0	0	.	1	0	1	1	.	1	1	1	0	
10	X8=	-X2=	-18130		B8=	-B2=	1	0	1	1	.	1	0	0	1	.	0	0	1	0	.	1	1	1	0	
11	X9=	-X3=	-23060		B9=	-B3=	1	0	1	0	.	0	1	0	1	.	1	1	1	0	.	1	1	0	0	
12	X10=	-X4=	-41190		B10=	-B4=	0	1	0	1	.	1	1	1	1	.	0	0	0	1	.	1	0	1	0	
13	X11=	-X5=	-13200		B11=	-B5=	1	1	0	0	.	1	1	0	0	.	0	1	1	1	.	0	0	0	0	
14	X12=	-X6=	-24346		B12=	-B6=	1	0	1	0	.	0	0	0	0	.	1	1	1	0	.	0	1	1	0	
15																										

Рисунок 1 – Реализация необходимых операций и перевод в 2-ную систему счисления

Далее провожу необходимые сложения, выставляю флаги с помощью тех же команд, а также команды ЕСЛИ и И. Реализация сложения и определение флагов представлены на Рисунок 2.

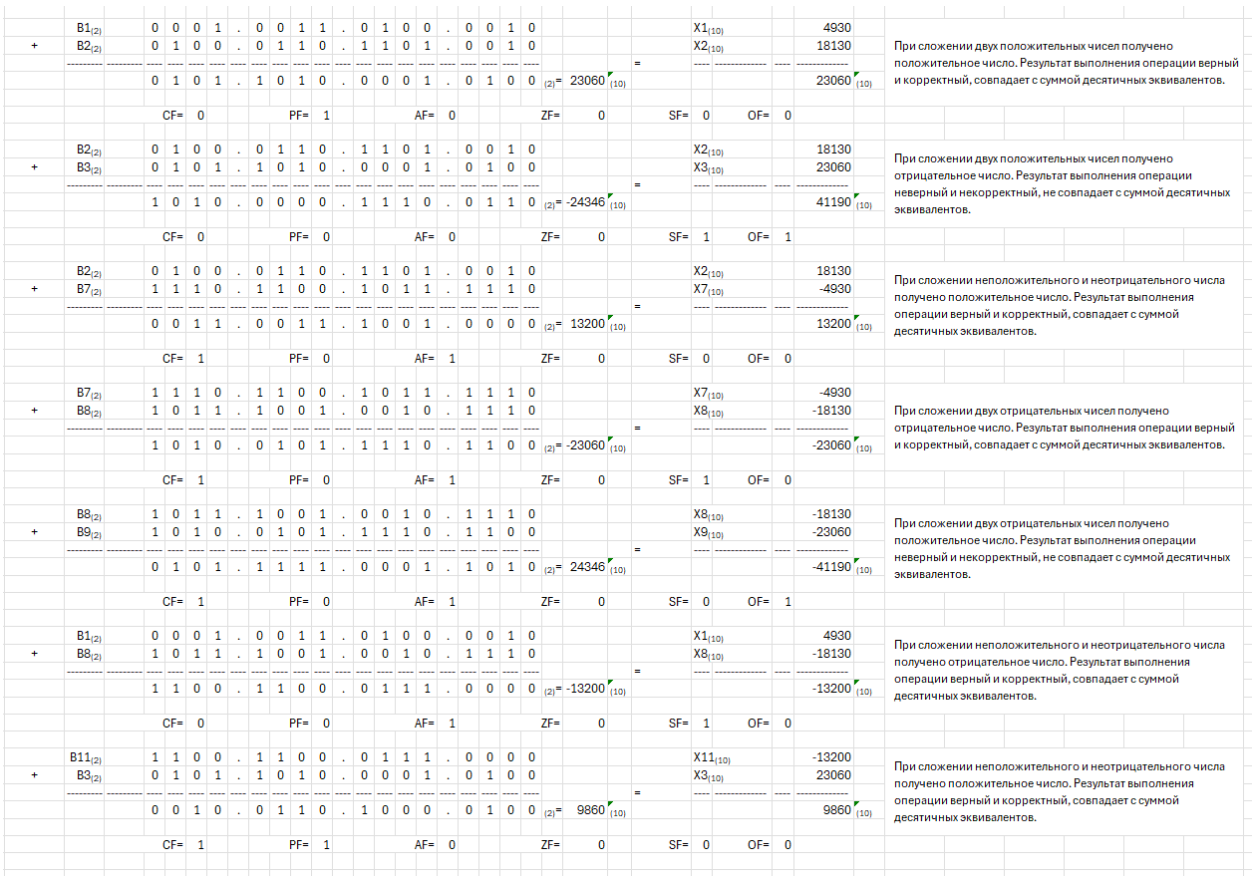


Рисунок 2 – Реализация сложения чисел, расставление флагов и комментариев

Также расставил колонтитулы, как видно на Рисунок 3.

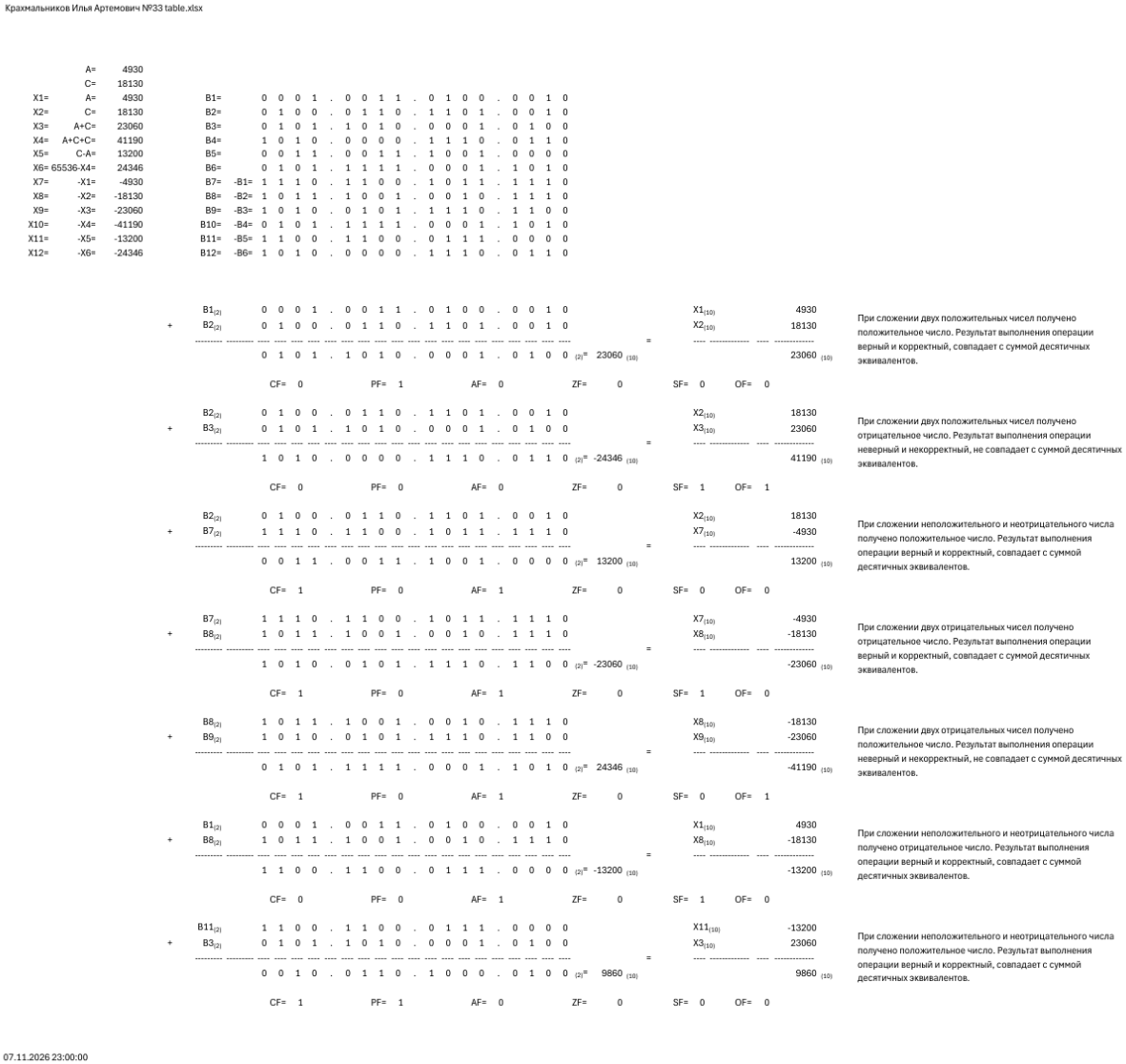


Рисунок 3 – Печать готового файла с колонтитулами

Задание 2

У меня нечетный номер, поэтому я использую pandas. Реализовывал работу в colab, результат представлен на Рисунок 4.

Ссылка на реализацию:

https://colab.research.google.com/drive/1tAmEp3JX_Fi038-KFKBYXFP06eUBiYeK

	0	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0		A=	4930.000000																								
1		C=	18130.000000																								
2	X1=	A=	4930.000000		B1=	0	0	0	1	.	0	0	1	1	.	0	1	0	0	.	0	0	1	0			
3	X2=	C=	18130.000000		B2=	0	1	0	0	.	0	1	1	0	.	1	1	0	1	.	0	0	1	0			
4	X3=	A+C=	23060.000000		B3=	0	1	0	1	.	1	0	1	0	.	0	0	0	1	.	0	1	0	0			
5	X4=	A+C+C=	41190.000000		B4=	1	0	1	0	.	0	0	0	0	.	1	1	1	0	.	0	1	1	0			
6	X5=	C-A=	13200.000000		B5=	0	0	1	1	.	0	0	1	1	.	1	0	0	1	.	0	0	0	0			
7	X6=	65536-X4=	24346.000000		B6=	0	1	0	1	.	1	1	1	1	.	0	0	0	1	.	1	0	1	0			
8	X7=	-X1=	-4930.000000		B7=	1	1	1	0	.	1	1	0	0	.	1	0	1	1	.	1	1	1	0			
9	X8=	-X2=	-18130.000000		B8=	1	0	1	1	.	1	0	0	1	.	0	0	1	0	.	1	1	1	0			
10	X9=	-X3=	-23060.000000		B9=	1	0	1	0	.	0	1	0	1	.	1	1	1	0	.	1	1	0	0			
11	X10=	-X4=	-41190.000000		B10=	0	1	0	1	.	1	1	1	1	.	0	0	0	1	.	1	0	1	0			
12	X11=	-X5=	-13200.000000		B11=	1	1	0	0	.	1	1	0	0	.	0	1	1	1	.	0	0	0	0			
13	X12=	-X6=	-24346.000000		B12=	1	0	1	0	.	0	0	0	0	.	1	1	1	0	.	0	1	1	0			
14																											

Рисунок 4 – получившаяся таблица

Выводы по работе

Я научился переводить числа из 10 системы счисления в двоичную с помощью excel. Научился работать с pandas.

Список литературы

1. Регистр флагов // Википедия. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Регистр_флагов (дата обращения: 08.11.2026)

2. Дополнительный код // Википедия. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дополнительный_код (дата обращения: 08.11.2026)